

Geometri

SMP Kelas 9 • Materi lengkap

Materi geometri dari konsep dasar, sudut, bangun datar, lingkaran, Pythagoras, hingga bangun ruang.

1. Konsep Dasar Geometri

Geometri mempelajari titik, garis, sudut, bidang, bangun datar, dan bangun ruang. Dalam pengukuran, satuan panjang, luas, dan volume harus diperhatikan.

Konsep	Makna
Titik	Menunjukkan posisi; tidak memiliki panjang dan lebar.
Garis	Kumpulan titik yang memanjang tanpa batas.
Ruas garis	Bagian garis yang memiliki dua titik ujung.
Sudut	Daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik.

2. Sudut dan Hubungannya

Sudut dapat berupa lancip ($<90^\circ$), siku-siku ($=90^\circ$), tumpul (antara 90° dan 180°), lurus ($=180^\circ$), dan refleks (antara 180° dan 360°).

Sudut berpenyiku berjumlah 90° , sedangkan sudut berpelurus berjumlah 180° . Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180° dan jumlah sudut dalam segiempat adalah 360° .

3. Segitiga dan Segiempat

Segitiga

Luas segitiga = $\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$ Keliling = sisi■ + sisi■ + sisi■

Segitiga dapat dikelompokkan berdasarkan sisi (sama sisi, sama kaki, sembarang) dan berdasarkan sudut (lancip, siku-siku, tumpul).

Segiempat

Persegi: $L = s^2$, $K = 4s$ Persegi panjang: $L = p \times l$, $K = 2(p+l)$ Jajar genjang: $L = \text{alas} \times \text{tinggi}$ Trapesium: $L = \frac{1}{2}(a+b) \times t$ Belah ketupat: $L = \frac{1}{2} \times d \blacksquare \times d \blacksquare$ Layang-layang: $L = \frac{1}{2} \times d \blacksquare \times d \blacksquare$

4. Lingkaran

Lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama dari pusat. Jari-jari r adalah jarak pusat ke titik pada lingkaran, sedangkan diameter $d = 2r$.

Keliling = $2\pi r = \pi d$ Luas = πr^2 Gunakan $\pi \approx 22/7$ atau $3,14$ sesuai kebutuhan.

5. Teorema Pythagoras

Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Contoh pemahaman

Jika sisi siku-siku suatu segitiga adalah 6 dan 8, maka $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, sehingga $c = 10$.

6. Bangun Ruang

Kubus: $V = s^3$, $L = 6s^2$ Balok: $V = p \times l \times t$, $L = 2(pl + pt + lt)$ Prisma: $V = \text{luas alas} \times \text{tinggi}$ Tabung: $V = \pi r^2 t$, $L \text{ selimut} = 2\pi r t$ Kerucut: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 t$ Bola: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Luas permukaan adalah total luas seluruh sisi yang membatasi bangun, sedangkan volume adalah banyaknya ruang yang ditempati bangun.